

AIUI R818 麦克阵列开发套件

使用手册

版本	日期	修订说明
V1.0	2021-10-26	创建文档

目录

使用手册-R818 降噪板错误!未定义书签。

一、产品概述.....1

二、接口描述.....1

三、接口连接指南.....2

四、使用方法.....2

五、快速体验指南.....3

六、唤醒词制作下载.....3

 6.1 浅定制.....3

 6.2 深定制.....4

七、升级.....5

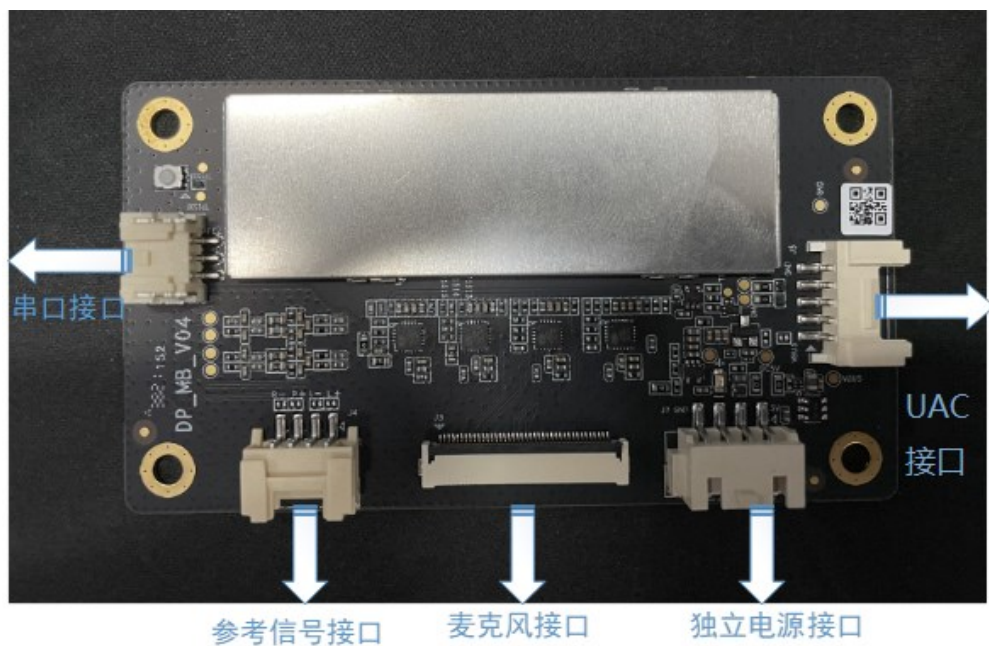
 7.1 固件升级.....5

 7.2 算法升级.....5

一、产品概述

R818 降噪板是一款基于多麦克风阵列的语音前端解决方案。模块采用 4 核高性能边缘计算处理器。内部集成科大讯飞语音算法，利用麦克风阵列的空域滤波特性，通过唤醒人的角度定位，形成定向拾音波束，并对波束以外的噪声进行抑制，提升远场拾音质量。同时针对人机交互一体终端，集成高性能回声消除算法，降低语音、语义识别难度，是客户平台集成的首选方案。

二、接口描述



编号	接口名称	说明
1	UAC 接口	音频输出接口
2	独立电源接口	电源输入接口
3	麦克风接口	4/6 麦麦克风阵列接口
4	参考信号接口	功放/回声消除参考输入信号
5	串口接口	上位机通信接口

各接口详细说明和原理图见《1_产品规格书-R818 降噪板.docx》

三、接口连接指南

- 1、将麦克风阵列，连接至 R818 降噪板 电路板。

麦克风阵列连线采用 40pin 扁平排线，将插头按照缺口方向插入插座。

- 2、将功放/回采信号输入，连接至 R818 降噪板 电路板

功放/回采信号接口采用 3.5（三段式插头）耳机插孔或 wafer 插座。可采用一根 3.5 音频线，与上位机音频输出接口连接。

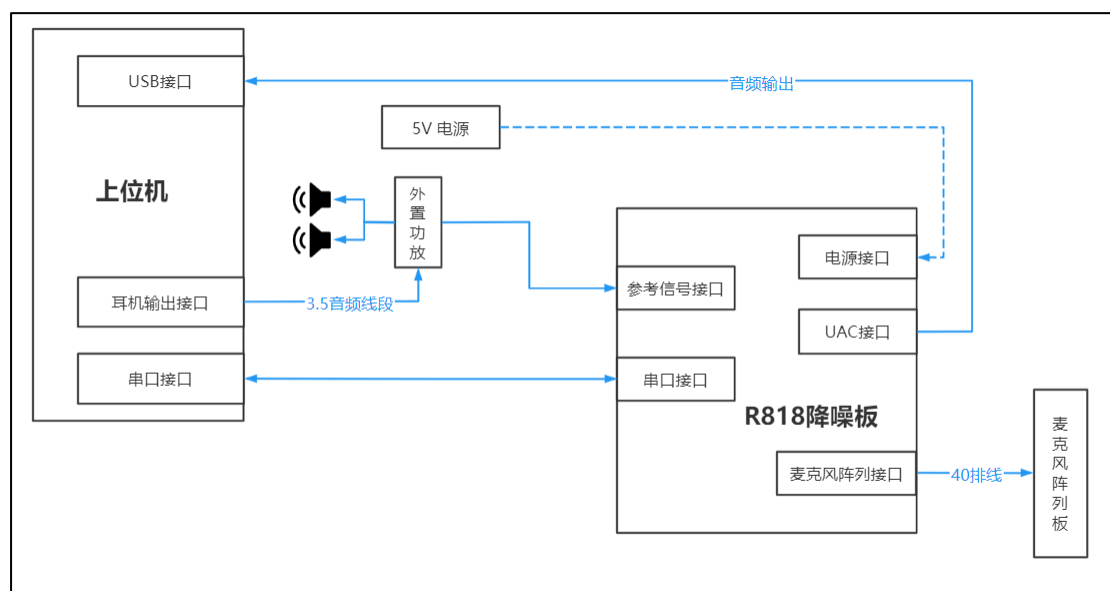
- 3、将 上位机通信接口连接到上位机。

通过串口与上位机连接。

- 4、将 USB 转 wafer 连接线的 wafer 接口连接到 R818，将 USB 接口连接到上位机，即可录制音频。**输出的为单通道 16k 16bit pcm 音频。**

四、使用方法

参照下图将麦克风阵列板、扬声器、上位机、电源（可选）和 R818 降噪板连接起来。



采用外置功放接线图

五、快速体验指南

使用 PC 机进行快速体验。

第一步：将所有连线接按照第三、四章连接好，在 PC 机端打开 sscom 串口工具。

串口工具，请在提供的工具包内查找。

第二步：配置串口工具设置，并打开串口。

选择识别出来的 USB 转 TTL 串口号，如果 USB 转 TTL 没有驱动，请在提供的工具包内查找并安装。设置波特率：115200；数据位 8；奇偶校验：无；停止位：1 流控制：无。

第三步：R818 降噪板 接通电源，查看串口启动信息。

接通电源后，大概 1 分钟左右，串口会收到启动信息。

第四步：体验语言唤醒、声源定位、噪声抑制、回声消除。

对着麦克风说“小飞小飞”这时电路板被唤醒，串口将输出唤醒信息，信息中包含使用的唤醒词信息、唤醒角度信息等。

打开 PC 机录音软件开始录音，此时可以从刚才唤醒的方向对着麦克风说话，也可以从其他的角度对着麦克风说话。也可以在 PC 机上播放音乐，在进行从不同角度对着麦克风说话（注意喇叭不要离麦克风太近，以免喇叭声音过高造成失真严重）。结束录音，收听录音内容。**输出的为单通道 16k 16bit pcm 音频。** 正常情况，可以听到唤醒方向的说话声音洪亮清晰，其他角度声音小且模糊。PC 机播放的音乐，基本听不到。

六、唤醒词制作下载

6.1 浅定制

登录 <https://aiui.xfyun.cn/> 创建应用或选择已创建的应用。



1. 选择资源制作栏
2. 配置唤醒词，可填多个，最多支持 200
3. 选择 71 版本下载
4. 取下载资源中的 res.bin
 - 1) 通过 adb 命令 `adb push res.bin /oem/build/vtn/res.bin`
 - 2) `adb shell` 进入 adb 控制台
 - 3) 输入 `sync` 同步
 - 4) 输入 `reboot` 重启

6.2 深定制

如果需要效果更好的唤醒，即唤醒率更高、误唤醒率更低，可以通过深定制唤醒资源。

联商务对接: mailto:aiui_support@iflytek.com

七、升级

7.1 固件升级

解压附件中的 升级工具.zip

1. 运行 **bat** 脚本安装驱动，可只运行一次
2. 打开烧录软件，选择对应的 **img** 镜像文件
3. 插入 **r818** 设备，等待提示操作，成功后关闭烧录工具即可

7.2 算法升级

解压提供的升级包，在包内执行

1. `adb push -sync . /oem/build`
2. `adb shell sync`
3. `adb shell reboot`